تكليف مادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

تقرير بحثي أكاديمي شامل

المنصات السحابية ومشاركة الملفات

آليات التخزين السحابي، المشاركة التفاعلية، وحماية البيانات (نموذج Google Drive)



إعداد الطالبة: نورا أحمد رشاد السيد

الرقم الجامعي 2503268

تحت إشراف:

الدكتورة / مها زغلول

1. المقدمة (Introduction)

يُعد التخزين السحابي (Cloud Storage) والمنصات السحابية أحد أهم الركائز الأساسية التي يقوم عليها الإنترنت الحديث. في السابق، كان الحفاظ على البيانات يعتمد كلياً على وسائل التخزين المحلية مثل الأقراص الصلبة (Hard Disks) والذاكرة الوميضية (Flash Drives)، مما كان يعرض البيانات لمخاطر التلف أو الفقدان، فضلاً عن صعوبة الوصول إليها من أجهزة أو أماكن مختلفة.

مع ظهور المنصات السحابية مثل **Google Drive** و **OneDrive** و **Dropbox**، تحول نموذج التعامل مع الملفات جذرياً؛ حيث أصبحت البيانات تُحفظ في مراكز بيانات ضخمة (Data Centers) متصلة بالشبكة العالمية، مما يتيح للمستخدم الوصول إليها ومشاركتها في أي وقت ومن أي مكان عبر مختلف الأجهزة الذكية.

> **التعريف الإجرائي للمنصات السحابية:** هي بيئات رقمية توفر مساحات تخزين ديناميكية وموارد برمجية عبر الإنترنت، تتيح للمستخدمين حفظ، إدارة، ومشاركة الملفات والمستندات بمرونة وأمان عالٍ دون الحاجة لبنية تحتية محلية معقدة.

2. أركان وفوائد المنصات السحابية

تتميز خدمات التخزين السحابي ومشاركة الملفات بعدد من المزايا الحيوية التي جعلتها الخيار الأفضل للأفراد والمؤسسات:

الوصول الشامل (Universal Access)

إمكانية فتح وتعديل المستندات والملفات من الهاتف، الحاسوب، أو اللوح الذكي بمجرد الاتصال بالإنترنت.

النسخ الاحتياطي التلقائي

حماية الملفات من الضياع أو الأعطال المادية للأجهزة من خلال حفظ نسخ احتياطية متزامنة باستمرار.

العمل الجماعي التفاعلي

تمكين أكثر من مستخدم من العمل على نفس الملف (مثل مستندات Word أو Excel) في نفس الوقت بفاعلية.

توفير التكاليف والمساحة

تقليل الحاجة لشراء وحدات تخزين خارجية مكلفة وتوفير مساحات مرنة قابلة للتوسع حسب الحاجة.

3. دراسة حالة: كيفية عمل منصة Google Drive

تعتبر منصة **Google Drive** النموذج الأبرز والأكثر انتشاراً لمنصات التخزين السحابي. تعتمد المنصة على ربط الحساب الشخصي للمستخدم بمساحة مجانية (تصل إلى 15 جيجابايت) مقترنة بأدوات تحرير مكتبية مثل Google Docs وGoogle Sheets.

آلية مشاركة الملفات وإدارة الصلاحيات:

تتيح منصة Google Drive إرسال الملفات أو المجلدات عبر أسلوبين رئيسيين: الإرسال المباشر للبريد الإلكتروني، أو توليد رابط مشاركة (Sharable Link). ولضمان الأمان، توفر المنصة مستويات متعددة من الصلاحيات:

- **مشاهد (Viewer):** يستطيع فتح الملف وقراءته أو تنزيله دون القدرة على التعديل.
- **معلق (Commenter):** يستطيع إضافة ملاحظات وتعليقات على المستند دون تغيير المحتوى الأصلي.
- **محرر (Editor):** يمتلك صلاحية كاملة للتعديل، الحذف، وإضافة محتوى جديد داخل الملف.

4. مقارنة بين أشهر منصات التخزين السحابي

المنصة	المساحة المجانية	أبرز المميزات	التكامل مع الأنظمة
Google Drive	15 GB	تكامل ممتاز مع أدوات جوجل والتعاون المباشر	Android / Web / iOS
Microsoft OneDrive	5 GB	تكامل مع برامج Office 365 ونظام Windows	Windows / Office / iOS
Dropbox	2 GB	سرعة فائقة في المزامنة وإدارة النسخ الاحتياطية	متعدد المنصات

5. الأمان وحماية البيانات في السحابة

تعتبر مسألة أمان البيانات القضية الأهم عند التخزين السحابي. تعتمد الشركات الكبرى تقنيات تشفير عالية المستوى لحماية البيانات سواء أثناء نقلها (In-Transit) أو أثناء تخزينها (At-Rest).

- **التشفير (Encryption):** استخدام خوارزميات مثل AES-256 بت لمنع أي طرف غير مصرح له من قراءة الملفات.
- **التحقق بخطوتين (Two-Factor Authentication - 2FA):** إجبار المستخدم على تأكيد هويته عبر رمز يُرسل للهاتف لضمان عدم اختراق الحساب.
- **إدارة الأذونات والتتبع:** تسجيل الأنشطة ومعرفة من قام بفتح أو تعديل الملف وتاريخ العملية.

6. الخاتمة (Conclusion)

أصبحت المنصات السحابية ومشاركة الملفات جزءاً لا يتجزأ من حياتنا العملية والأكاديمية اليومية. إن فهم كيفية استغلال هذه المنصات مثل Google Drive بالشكل الصحيح مع تطبيق أساليب الأمان والحماية يتيح للطلاب والمؤسسات رفع كفاءة العمل الجماعي، وضمان سلامة البيانات وحفظها من الضياع والتلف.

7. المراجع والمصادر (References)

1. **Google Workspace Learning Center:** "How Google Drive Stores and Protects Your Files", 2024.
2. **IEEE Communications Surveys & Tutorials:** "Cloud Storage Security and Privacy: A Review", 2023.
3. **Microsoft Learn:** "Introduction to Cloud Computing and OneDrive Architecture".
4. **TechTarget Enterprise:** "Cloud File Sharing Best Practices for Academic and Enterprise Environments".